

求一次函数解析式专题（三）·练习卷（教师版）

一、选择题（每题 12 分，共 48 分）

中等思想：对称直线解析式规律 已知直线 $y = kx + b$ ：

1. 关于 x 轴对称：用 $-y$ 替换 y 得 $y = -kx - b$ ；
2. 关于 y 轴对称：用 $-x$ 替换 x 得 $y = -kx + b$ ；
3. 关于原点对称：两者都取反得 $y = kx - b$ 。

1. 直线 $y = -2x - 4$ 关于 x 轴对称的直线解析式为

A. $y = 2x + 4$ B. $y = -2x + 4$ C. $y = 2x - 4$ D. $y = -2x - 4$

(A)

关于 x 轴对称： $-y = -2x - 4 \implies y = 2x + 4$ 。

2. 直线 $y = 3x - 6$ 关于 y 轴对称的直线解析式为

A. $y = -3x + 6$ B. $y = -3x - 6$ C. $y = 3x + 6$ D. $y = -3x$

(B)

关于 y 轴对称，用 $-x$ 替换 x 得： $y = 3(-x) - 6 = -3x - 6$ 。

3. 直线 $y = -x + 2$ 关于原点对称的直线解析式为

A. $y = -x - 2$ B. $y = x - 2$ C. $y = x + 2$ D. $y = -x + 2$

(A)

关于原点对称，横纵坐标皆取反： $-y = -(-x) + 2 \implies -y = x + 2 \implies y = -x - 2$ 。

4. 已知一次函数 $y = kx + b$ 的图像与直线 $y = 5 - 4x$ 平行，并且它与直线 $y = -3(x - 6)$ 交于 y 轴上的一点，则 b 的值为

A. 18 B. 5 C. -18 D. 6

(A)

平行 $\implies k = -4$ 。交于 y 轴上的点，即交点横坐标 $x = 0$ 。代入 $y = -3(x - 6)$ 得 $y = 18$ 。所以交点为 $(0, 18)$ 。这说明 $y = kx + b$ 的截距 $b = 18$ 。

二、填空题（每题 12 分，共 12 分）

5. 直线 $y = 2x - 6$ 关于原点对称的直线解析式为 _____。 ($y = 2x + 6$)

关于原点对称，用 $-y$ 替 y ， $-x$ 替 x ： $-y = 2(-x) - 6 \implies -y = -2x - 6 \implies y = 2x + 6$ 。

三、解答题（共 40 分）

6. (20 分)

将直线 $y = x - 2$ 向上平移若干个单位后, 平移后的直线与反比例函数 $y = \frac{8}{x}$ 的图像在第一象限交于点 C 。已知原直线与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 B 。若 $\triangle ABC$ 的面积为 9。

(1) 求点 A 和点 B 的坐标; (2) 求平移后的直线解析式。

答案: (1) $A(2, 0)$, $B(0, -2)$; (2) $y = x + 7$

① 求 A 、 B 坐标, 设解析式 $A(2, 0)$, $B(0, -2)$ 。

设向上平移 a 个单位, 解析式变为 $y = x - 2 + a$ 。

令 $c = a - 2$, 解析式为 $y = x + c$ ($c > -2$)。

② 利用面积坐标公式列方程 $C(x_c, y_c)$ 位于第一象限。 $y_c = x_c + c$ 。

根据三点坐标面积公式: $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |x_a(y_b - y_c) + x_b(y_c - y_a) + x_c(y_a - y_b)|$ 。

代入 $A(2, 0)$ 、 $B(0, -2)$ 、 $C(x_c, x_c + c)$:

$2S = |2(-2 - y_c) + 0 + x_c(0 - (-2))| = |-4 - 2(x_c + c) + 2x_c| = |-4 - 2c| = 2(c + 2)$ (因为 $c > -2$)。

故 $S_{\triangle ABC} = c + 2$ 。

③ 求解未知参数与解析式 令 $S_{\triangle ABC} = 9 \implies c + 2 = 9 \implies c = 7$ 。

故平移后的直线解析式为 $y = x + 7$ 。

7. (20 分)

已知直线 $l: y = 2x - 4$ 。

(1) 分别写出直线 l 关于 x 轴对称的直线 l_1 和关于 y 轴对称的直线 l_2 的解析式; (2) 求直线 l_1 与直线 l_2 的交点坐标。

答案: (1) $l_1: y = -2x + 4$, $l_2: y = -2x - 4$; (2) 无交点, 因为平行

① **写出对称线解析式** 关于 x 轴对称的 l_1 : 用 $-y$ 替 y 得 $-y = 2x - 4 \implies y = -2x + 4$ 。

关于 y 轴对称的 l_2 : 用 $-x$ 替 x 得 $y = 2(-x) - 4 \implies y = -2x - 4$ 。

② **求交点并分析** 联立 $y = -2x + 4$ 与 $y = -2x - 4$:

得 $-2x + 4 = -2x - 4 \implies 4 = -4$ (方程无解)。

所以这两条直线没有交点。

原因是它们的斜率都为 -2 , 属于平行线关系。

参考答案

选择题 1. A 2. B 3. A 4. A

填空题 1. $y = 2x + 6$

解答题第 1 题: (1) $A(2, 0)$, $B(0, -2)$; (2) $y = x + 7$ 第 2 题: (1) $l_1 : y = -2x + 4$, $l_2 : y = -2x - 4$;
(2) 无交点, 因为平行